



Algoritma Dan Pemrograman



Find Me



085219728788



sely_karmila@itpln.ac.id



@selykarmila



@selykarmila2



selykarmila



Collect Moments not Thing

**Orang awam: Lo anak IT kan? bisa tolong
hack Instagram mantan gue ga?**



**Section
Break**

RPS

1.	Pengenalan Algoritma	8.	IF then, If then else
2.	Flowchart dan pseudocode	9.	Flowchart dan Algoritma Nested IF
3.	Algoritma dan flowchart sequence	10.	Looping For
4.	Pengenalan Bahasa C++	11.	Looping While
5.	Macam-macam tipe data	12.	Nested loop
6.	Operator aritmatika dan relasi	13.	Nested Loop
7.	Algoritma, flowchart dan program branching	14.	Studi kasus

Thomas H Cormen (et al), 2022

a sequence of computational steps that transform the input into the output.

Keehang Kwon, 2021

An algorithm A is a (tree of) sequence of legal moves for providing O using I

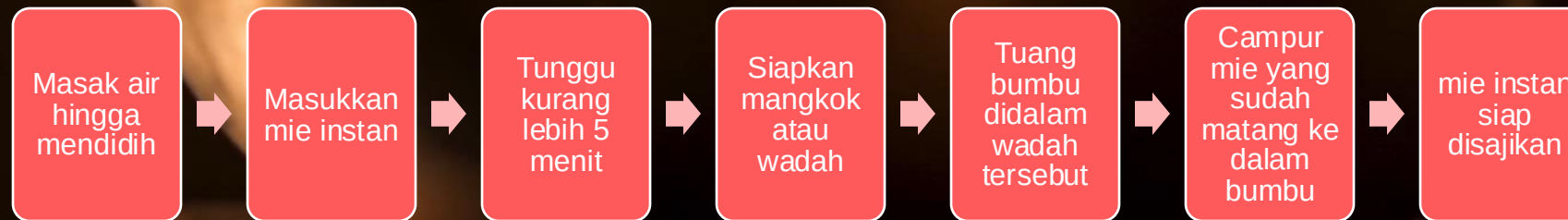
Yuri Gervich , 2011

algorithms as abstract state machines

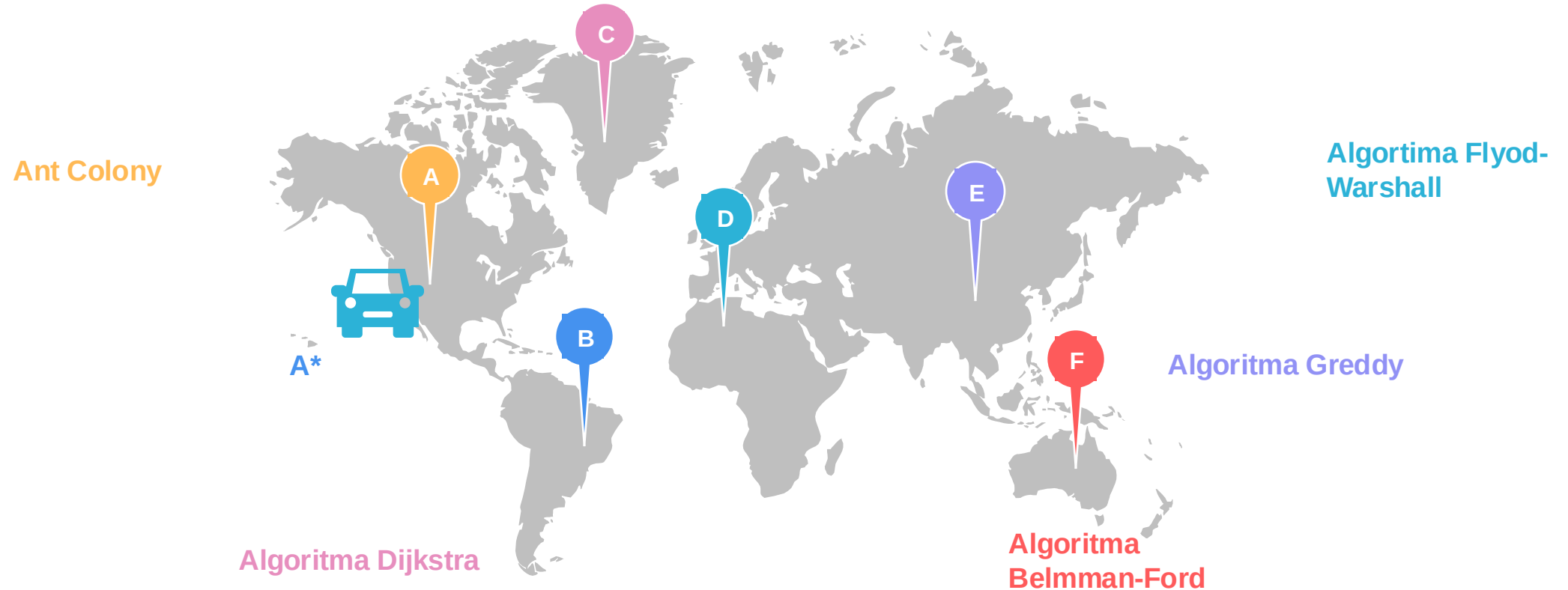
ALGORITHMS



CONTOH ALGORITMA

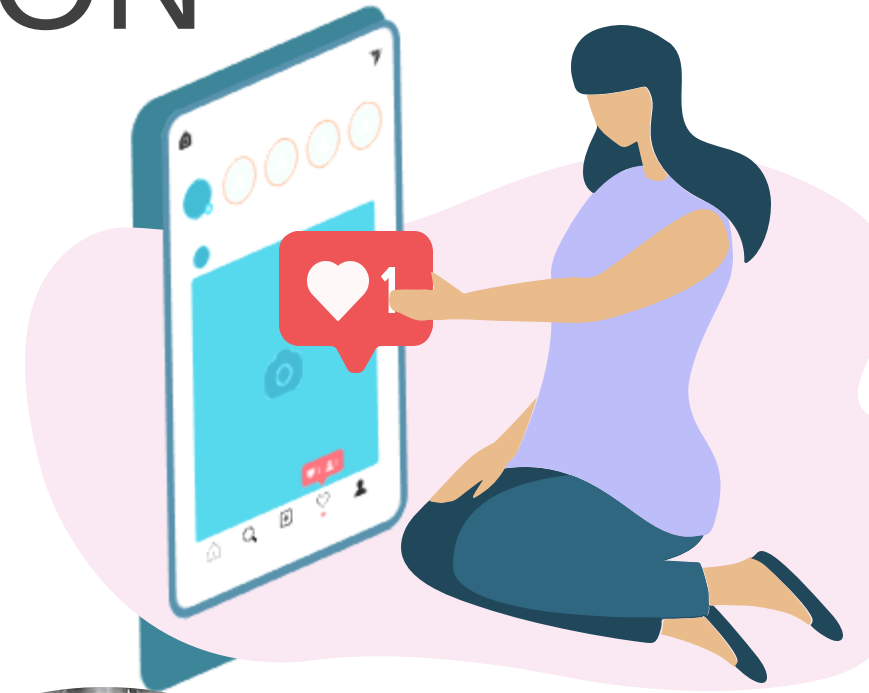


Algoritma Pencarian Jalur



PATTERN RECOGNATION

- a. Algoritma atau sistem untuk meletakkan pola-pola kedalam kategori
- b. Menemukan hubungan suatu pola terhadap pola-pola sebelumnya



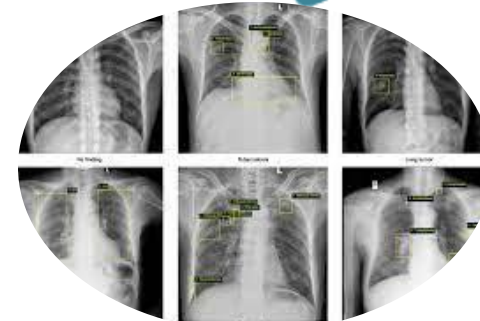
Contoh Aplikasi



Optical Character
Recognition (OCR)

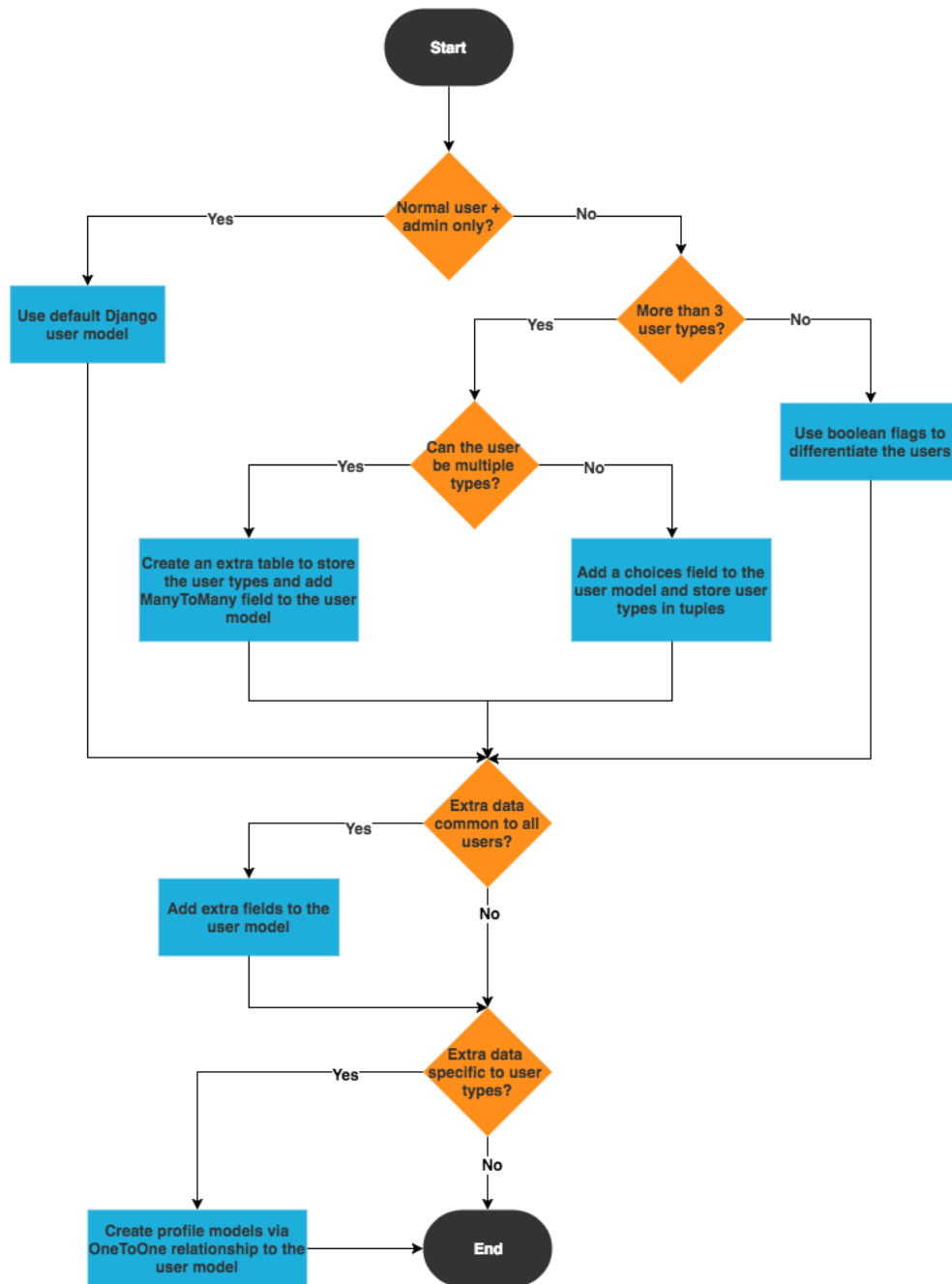


Biometrics



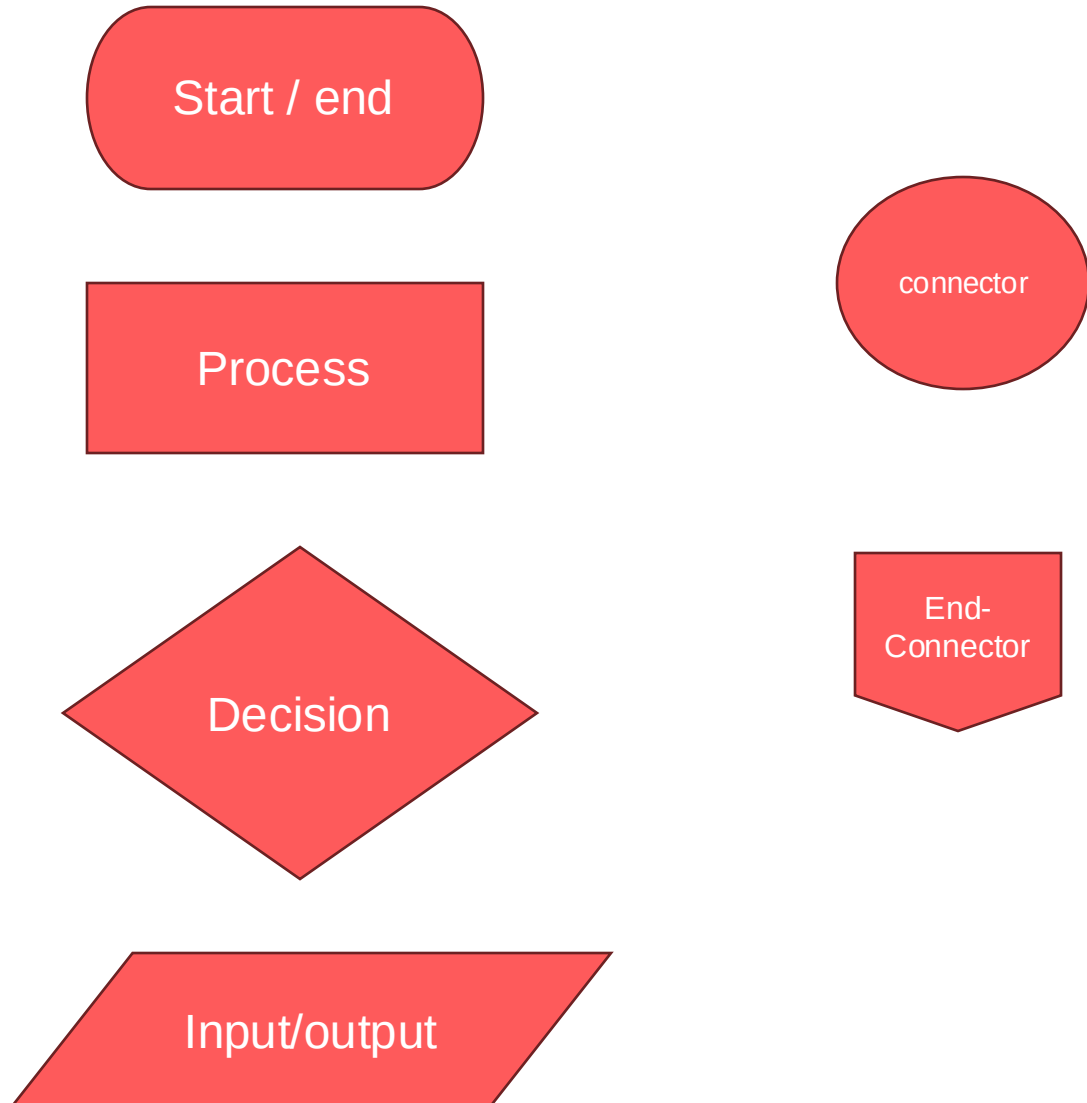
Diagnostic systems

FLOWCHART

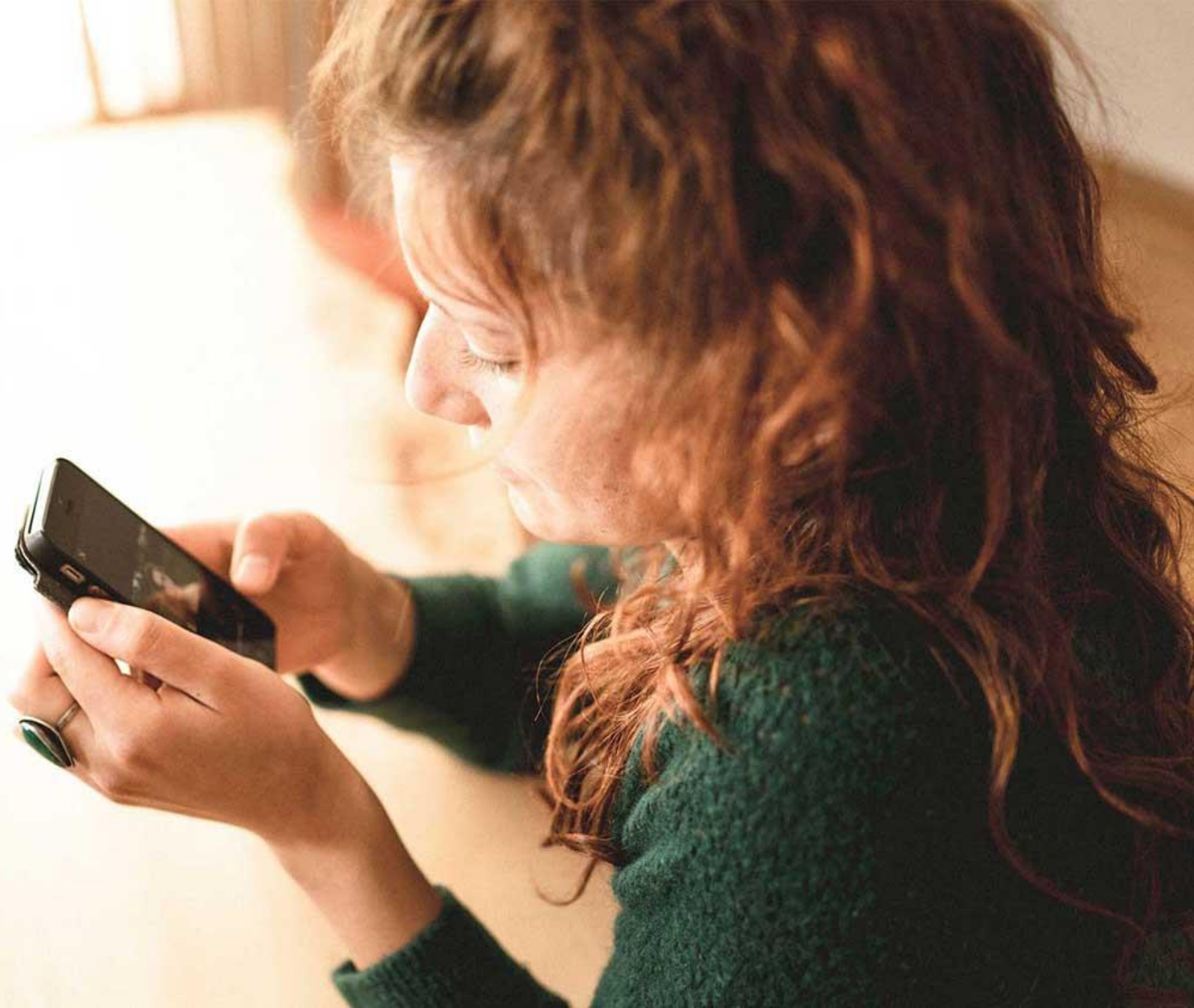


Flowchart

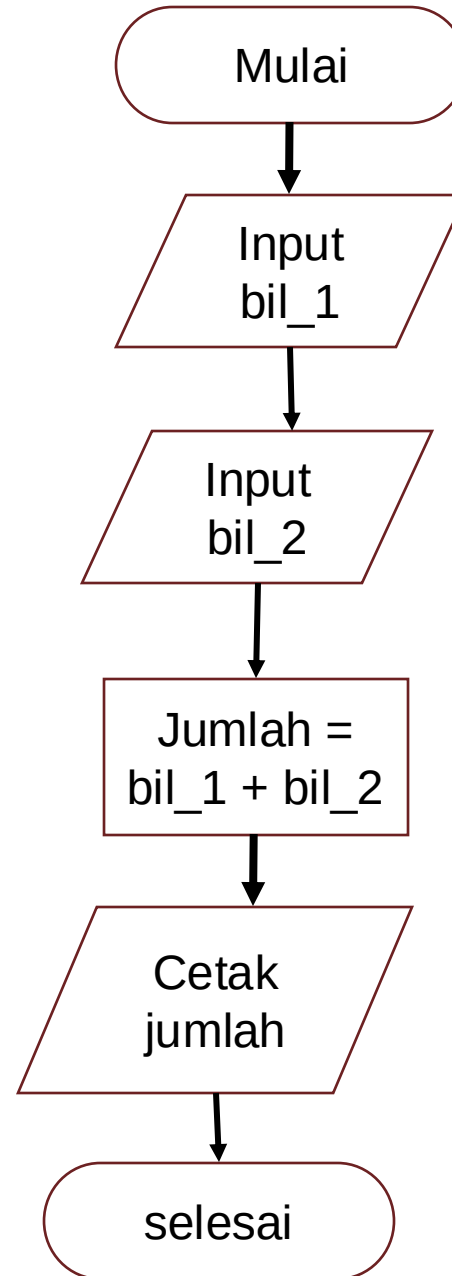
Bagan alir yang menggambarkan aliran dari sebuah program



Sequence Flowchart



Flowchart penjumlahan 2 angka



Input bil_1
Input bil_2
Jumlah = bil_1 + bil_2
Cetak jumlah

Latihan Sequence

1. Buatlah flowchart dan algoritma untuk merubah suatu inputan dalam bentuk suhu Celsius ke dalam suhu Fahrenheit

$$f = (9/5 * \text{Celsius}) + 32.$$

2. Jika diketahui jari-jari sebuah lingkaran adalah 4 cm, berapakah luas lingkaran tersebut.

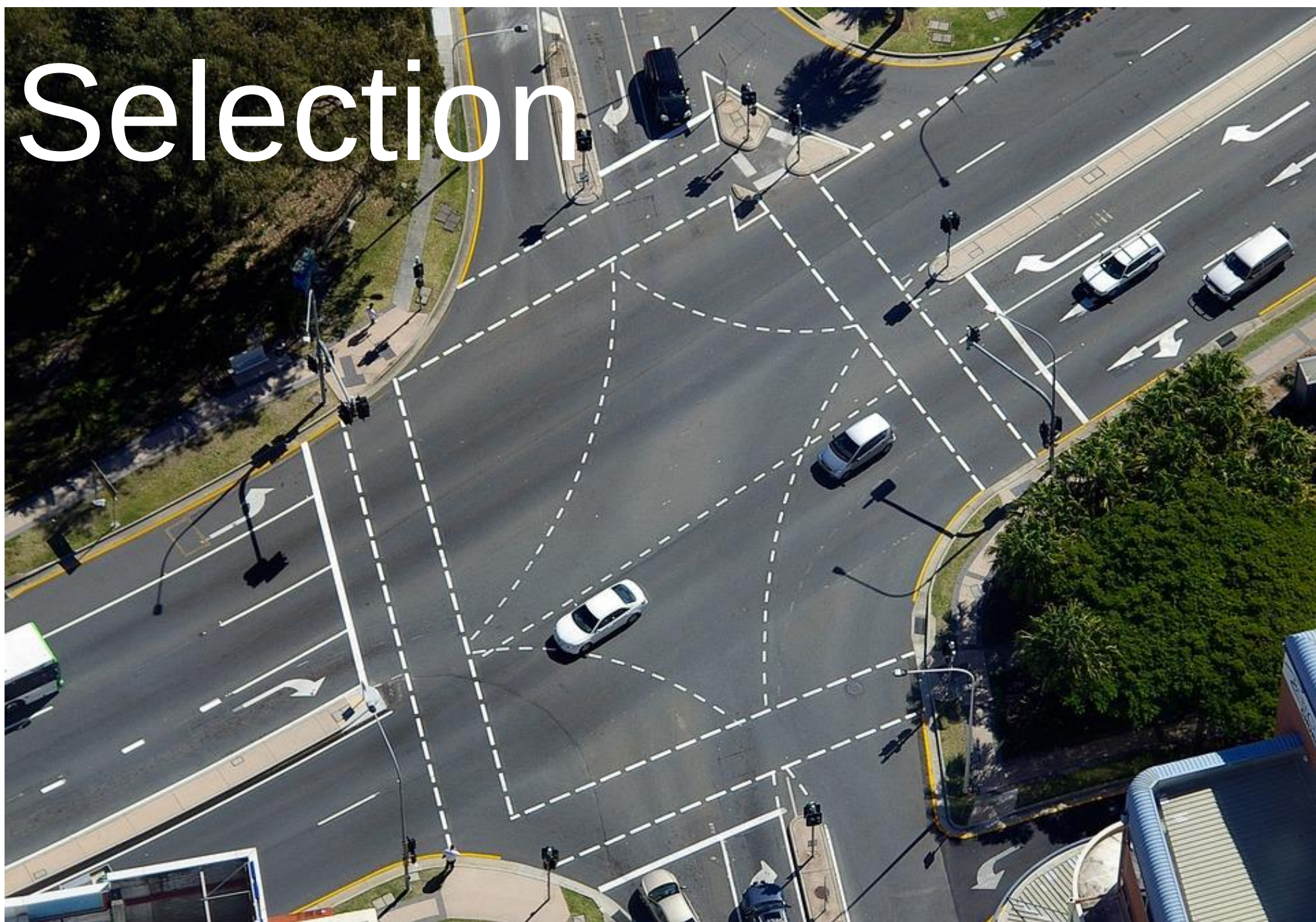
$$\text{Luas lingkaran} = \pi \times r^2$$

Buatlah flowchart dan algoritmanya

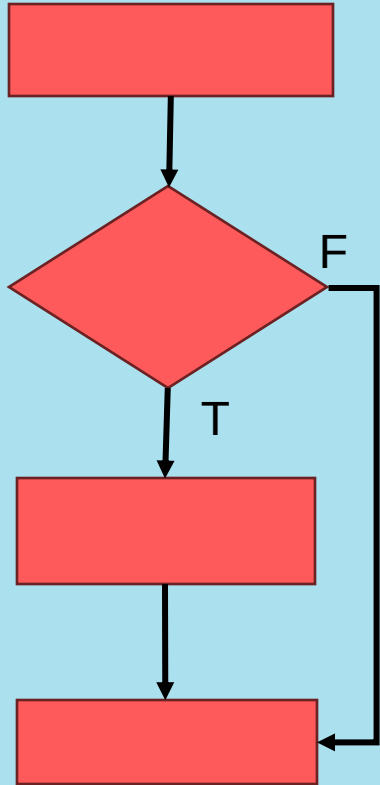
3. Buatlah flowchart untuk mengkonversi jumlah rupiah yang dibelanjakan untuk membeli token listrik menjadi kwh

RI 900 VA (RTM): Rp1.352 per kWh.

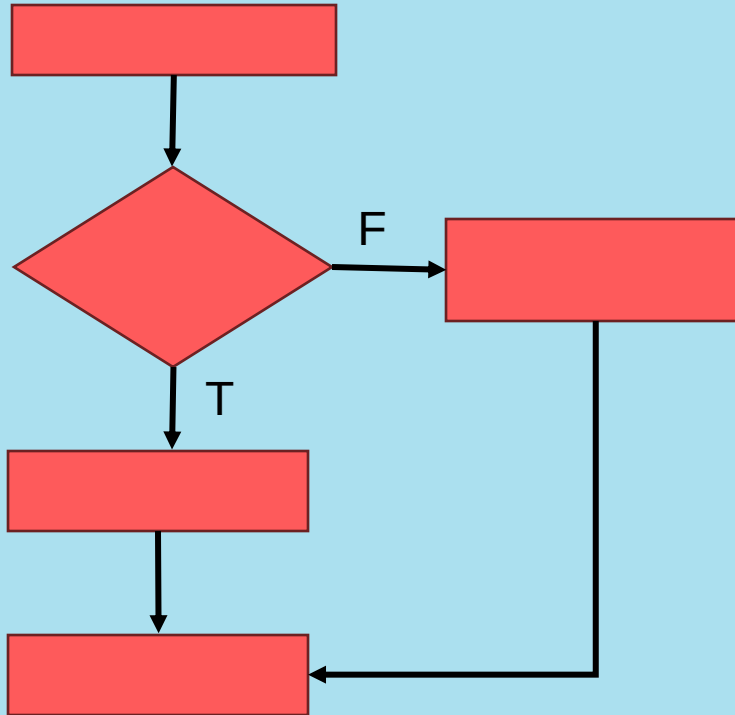
Selection



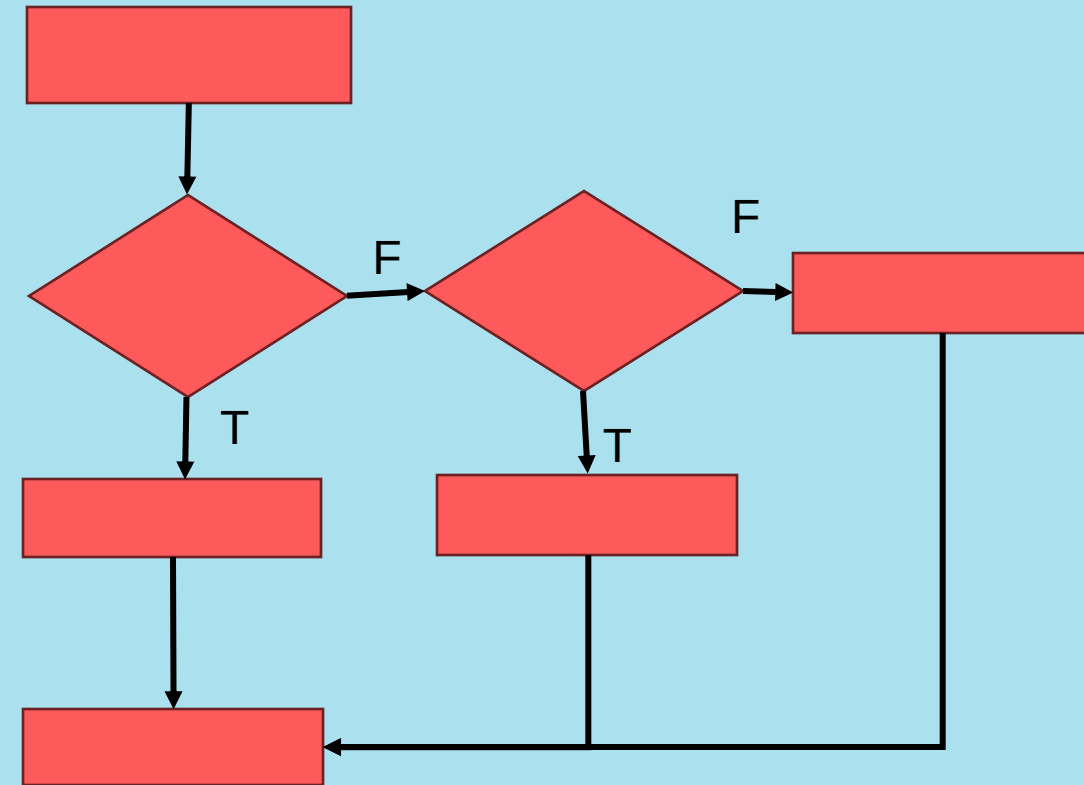
Struktur Umum Selection



IF.... THEN

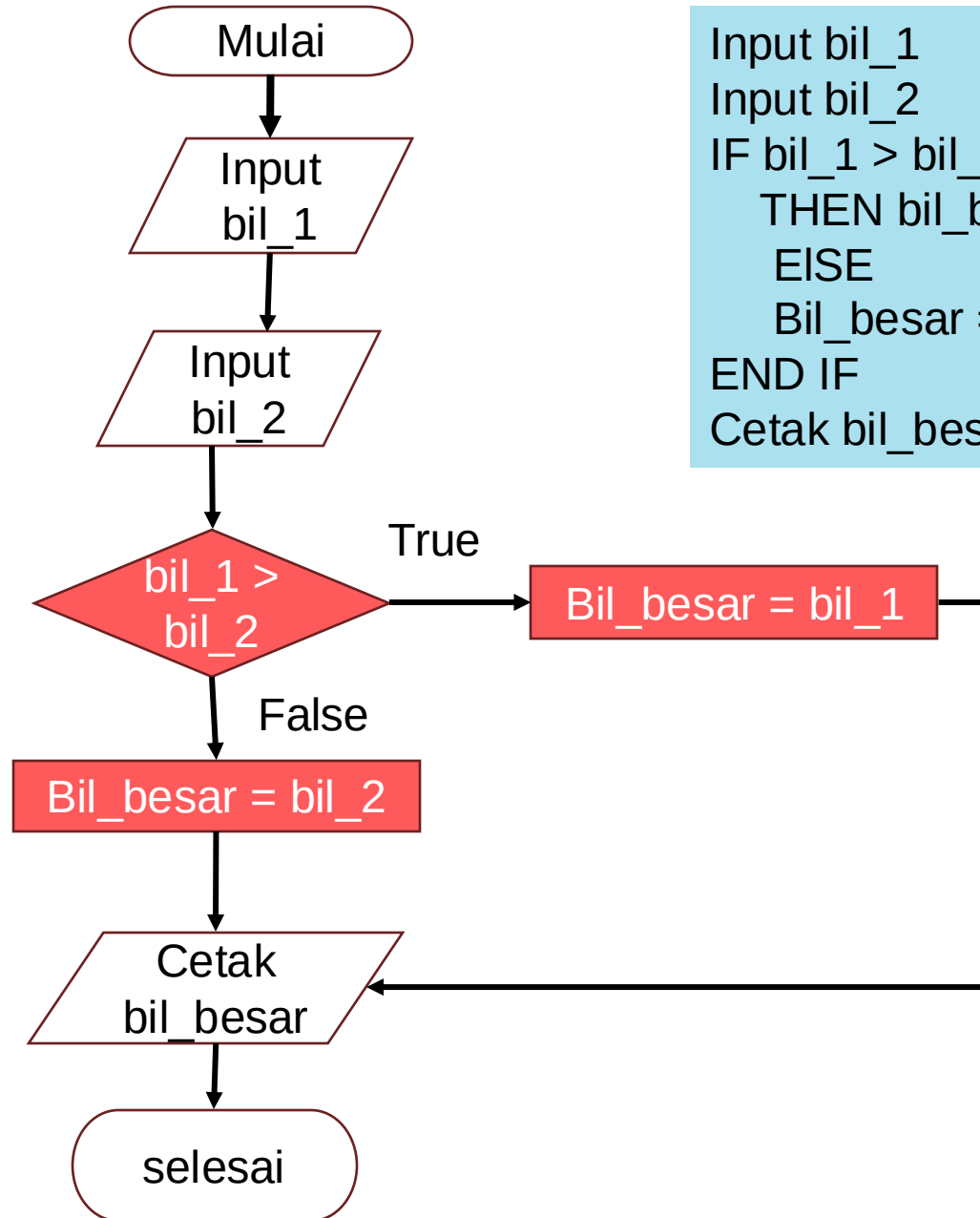


IF.... THEN... ELSE



IF...THEN... ELSE IF...

Flowchart Mencari bilangan terbesar dari 2 buah bilangan



```
Input bil_1
Input bil_2
IF bil_1 > bil_2
    THEN bil_besar=bil_1
    ELSE
        Bil_besar = bil_2
    END IF
Cetak bil_besar
```

Flowchart Mencari bilangan terbesar dari 3 buah bilangan

Input bil_1

Input bil_2

Input bil_3

IF bil_1 > bil_2

THEN IF bil_1 > bil_3

THEN bil_besar=bil_1

ELSE

bil_besar = bil_3

END IF

ELSE

IF bil_2 > bil_3

THEN bil_besar = bil_2

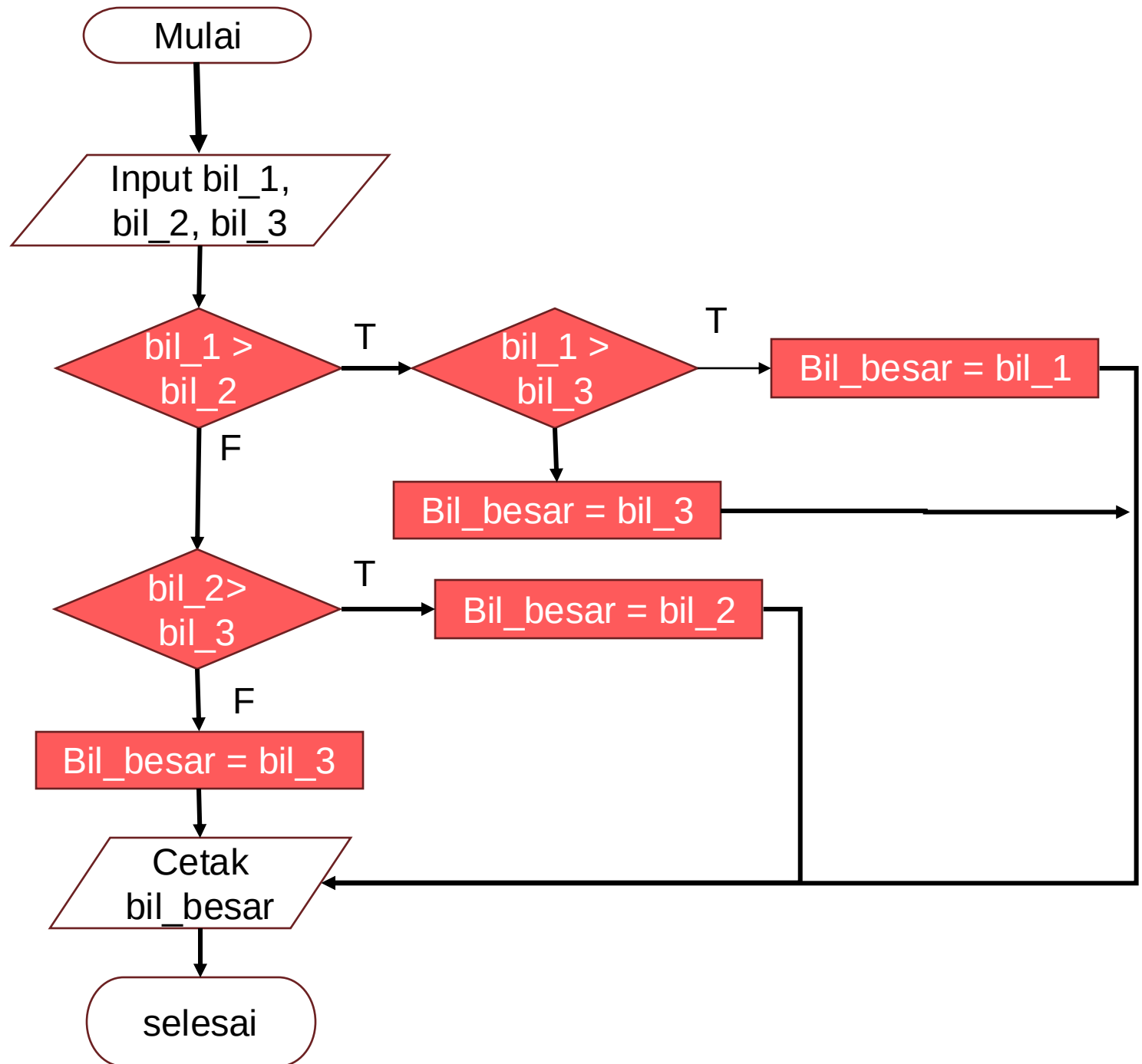
ELSE

Bil_besar=bil_3

END IF

END IF

Cetak bil_besar





Bagaimana jika angka yang diinput
sebanyak 10 angka ???

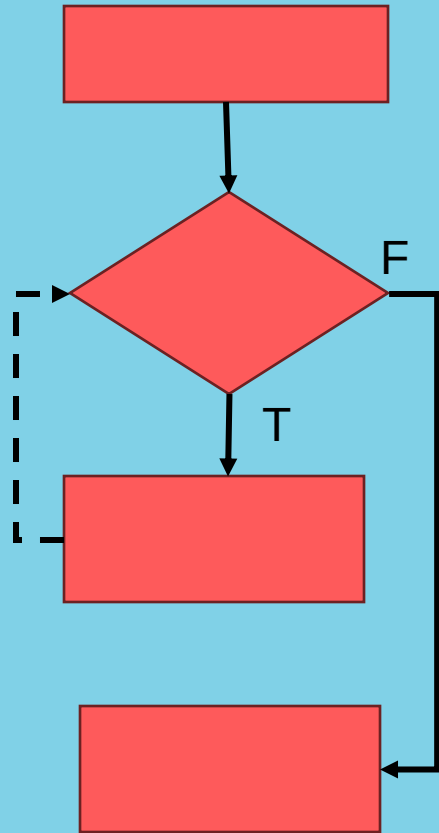
Latihan Selection

1. Buatlah flowchart untuk menentukan apakah seseorang pelanggan adalah pelanggan golongan rumah tangga atau bisnis berdasarkan jumlah kwh yang input. Untuk golongan rumah tangga kwh mulai 450 – 2200 watt , sedangkan golongan bisnis diatas 2200 watt
2. Buatlah flowchart untuk menentukan apakah seorang mahasiswa lulus suatu matakuliah jika nilai akhirnya adalah = atau lebih besar dari 60. Dengan ketentuan nilai akhir diperoleh dari 10% kehadiran, 29% tugas, 30% nilai UTS dan 40% nilai UAS

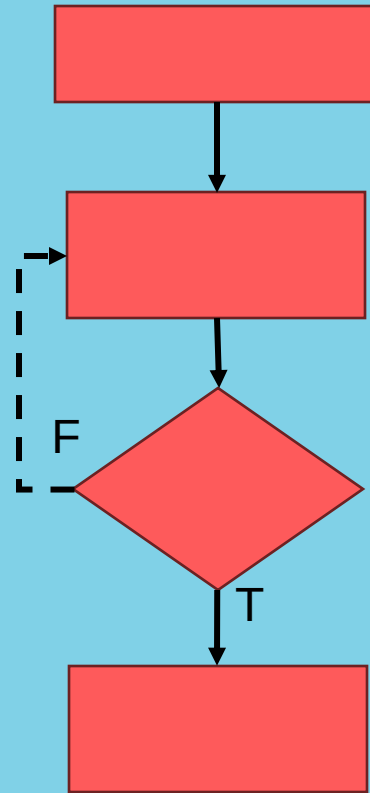
LOOPING



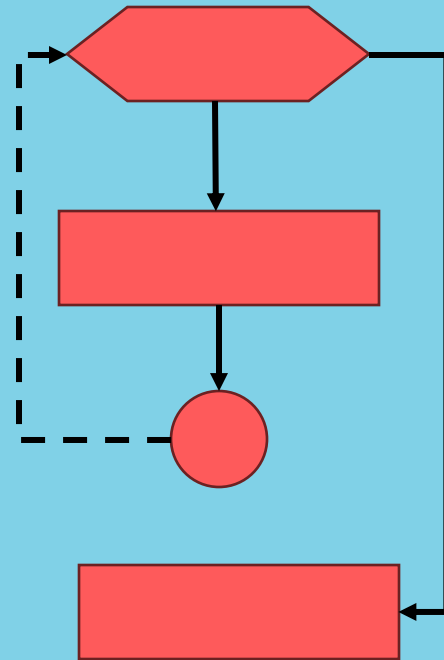
Struktur Umum Looping



WHILE DO



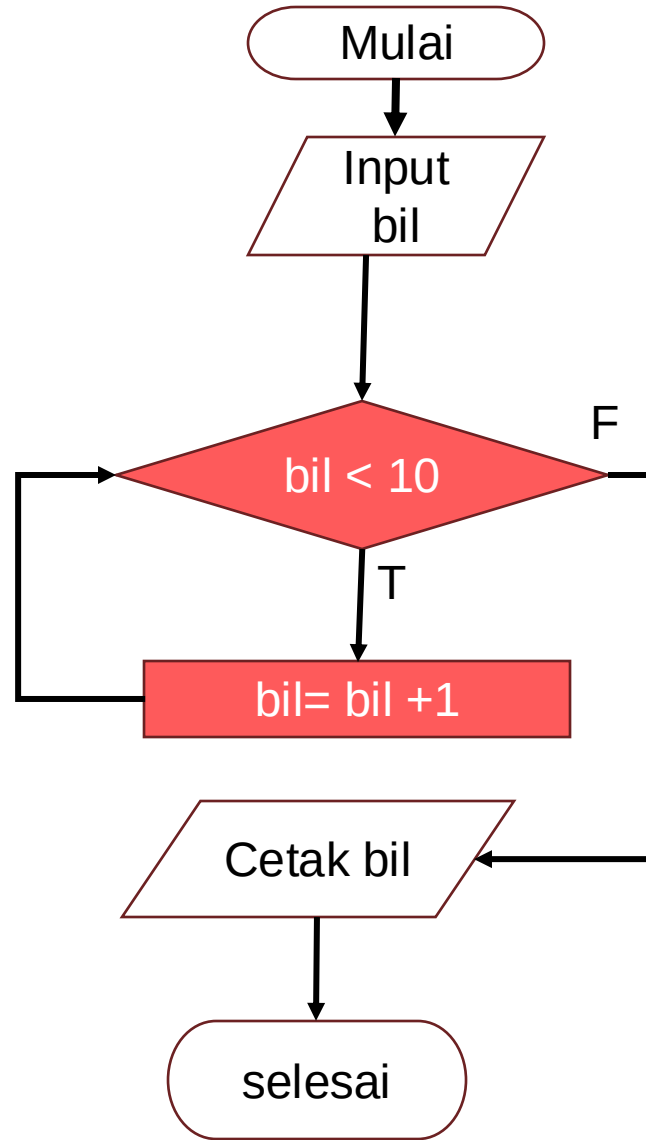
REPEAT....UNTIL



FOR ... NEXT

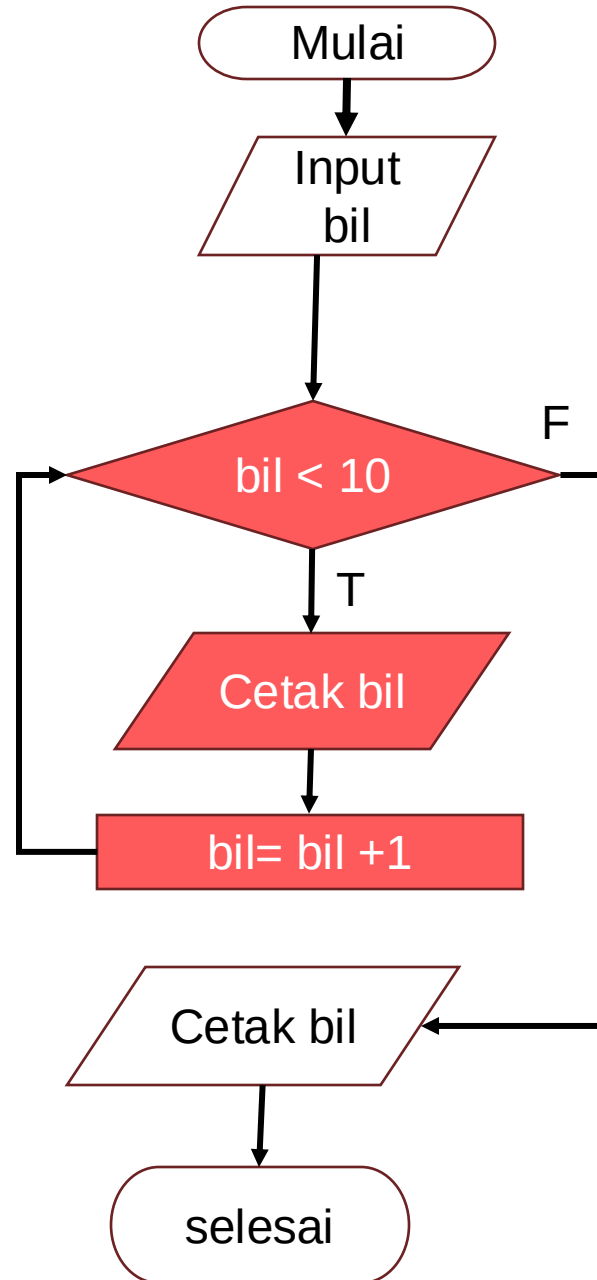
Flowchart Perulangan

WHILE ... DO



```
Input bil
WHILE bil < 10 DO
    bil = bil + 1
END WHILE
Cetak bil
```

Flowchart Perulangan



Outputnya apa , jika yang diinput bil = 5 ?

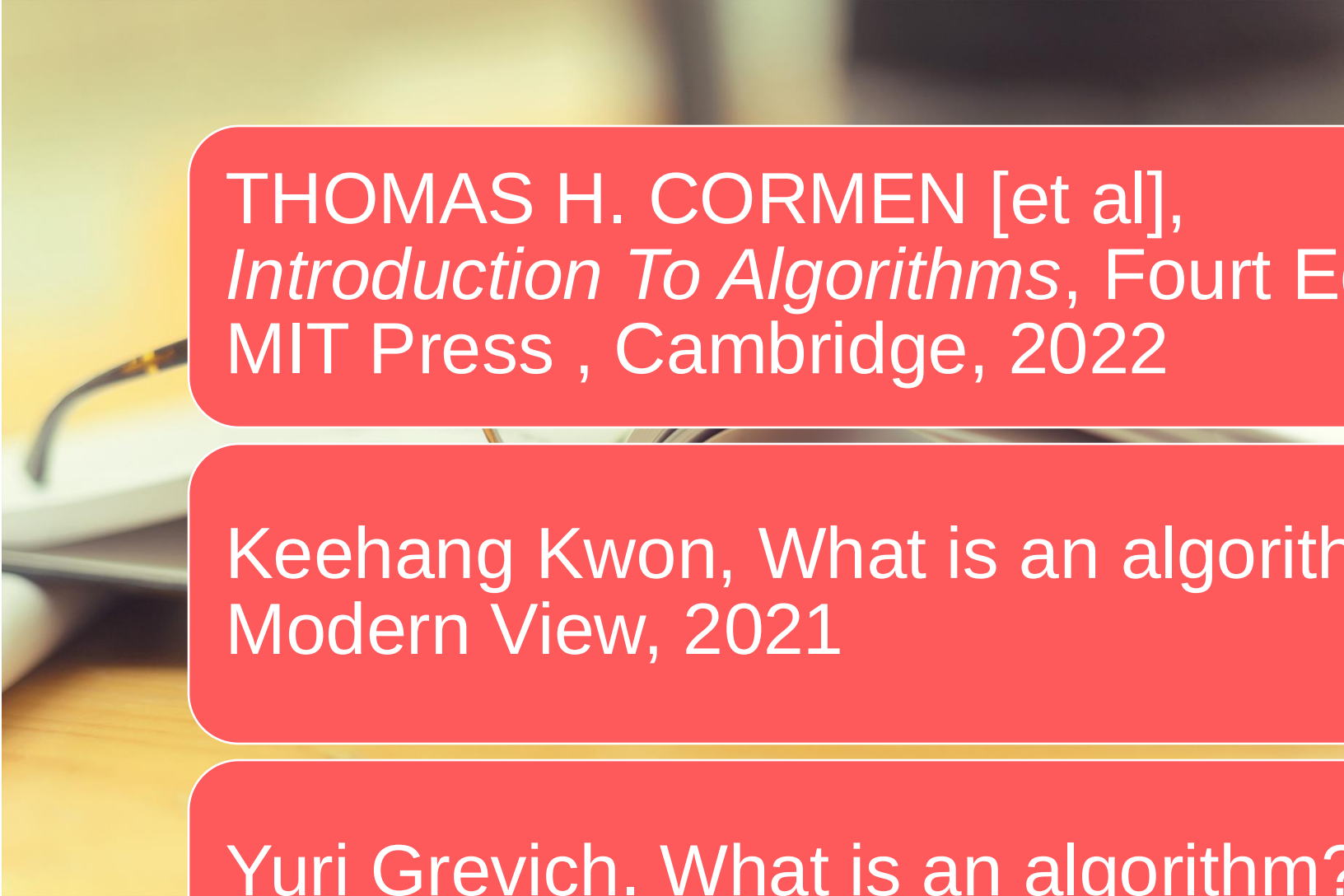
Latihan

1. Buatlah flowchart untuk mengurutkan angka dari besar ke kecil dari 5 buah angka yang diinput. Contoh :

6 9 7 3 2  9 7 6 3 2

2. Buatlah flowchart untuk mencetak bilangan genap dari angka 1 sampai 10. Contoh

Yang diinput : 10  2 4 6 8 10



THOMAS H. CORMEN [et al],
Introduction To Algorithms, Fourt Edition,
MIT Press , Cambridge, 2022

Keehang Kwon, What is an algorithm?: a
Modern View, 2021

Yuri Grevich. What is an algorithm?.
Micosoft TR-MSR-TR-2011-116, 2011.



THANK YOU